www.tntextbooks.in

பாடச் சுருக்கம்

இடப்பெயர்ச்சி விலங்குகளின் குறிப்பிடத்தக்கதொரு பண்பாகும். அமீபா போன்ற இயக்கம், குறுஇழை இயக்கம், நீளிழை இயக்கம்மற்றும் தசையியக்கம் ஆகியன பல்வேறு இயக்க முறைகள் ஆகும். எலும்புத்தசைகள், உள்ளுறுப்புத்தசைகள், மற்றும் இதயத்தசைகள் போன்ற மூன்று வகை தசைகள் மனிதனில் காணப்படுகிறது. எலும்புகளுடன் தசைநாண்கள் மூலம் எலும்பு தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நுண்ணோக்கி அமைப்பில் அடர்த்தி மிகு பட்டைகள் மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள் எனத் தொடர்ச்சியாகச் சீராக அமைந்துள்ளமை எலும்புத் தசையின் முக்கிய அமைப்பாகும். தசைகளின் முக்கியப் பண்புகளாவன, கிளர்ச்சித்திறன், சுருங்கும்திறன், கடத்தும் திறன் மற்றும் மீட்சித்திறன் ஆகியனவாகும். சமநீளச்சுருக்கம் மற்றும் சம இழுப்புச் சுருக்கம் என்ற இருவகை சுருக்கங்கள் தசைகளில் காணப்படுகின்றன. சட்ட மண்டலம் என்பது எலும்புகளும் குருத்தெலும்புகளும் கொண்ட கட்டமைப்பாகும்.சட்ட மண்டலத்தில், அச்சுச் சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம் என்ற இரு முதன்மை வகைகள் உள்ளன.நாரிணைப்பு மூட்டுகள், குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் மற்றும் உயவு மூட்டுகள் என்ற மூன்று வகை மூட்டுகள் உடலில் உள்ளன.மையாஸ்தீனியா கிரேவிஸ், தசைச்சிதைவுநோய், டெட்டனி, தசைச்சோர்வு, தசைப்பிடிப்பு மற்றும் தசைச்செயலிழப்பு ஆகியன தசை மண்டலக் குறைபாட்டுடன் தொடர்புடைய நோய்களாகும். மூட்டு வலி மற்றும் எலும்புப்புரை ஆகியன எலும்பு மண்டலக் குறைபாட்டு நோய்கள் ஆகும். ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி உடலைச் சீராகவும் நலமுடனும் வைத்திருக்கும்.

ஒரு நீண்டமைந்த எலும்பில் டையாஃபைசிஸ், எபிஃபைசிஸ் மற்றும் சவ்வுகள் ஆகியவை உள்ளன. எலும்புகள் உறுதியாக இருப்பினும் அவைஉடைதலுக்கும்முறிவுக்கும்உட்படுகின்றன. எளிய எலும்பு முறிவைச் சரிசெய்தலில் நான்கு முக்கிய நிலைகள் உள்ளன.இயன்மருத்துவத்தில் உடற்பயிற்சிகள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு கை, கால்கள் இயல்பாக இயங்கச் செய்யப்படுகின்றன.

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

அசிட்டைல் கொலைன் (Acetylecholine): இது நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் காணப்படும் நரம்புணர்வு கடத்தியாகும்.

ஆக்டின் (Actin): செல்சட்டகம் மற்றும் தசைச்செல்களில் உள்ள புரதமாகும். இது மெல்லிய இழைகளின் முதன்மை உட்பொருளாகும்.

அடினோசின் டிரை பாஸ்ஃபேட் (ATP): இது, அடினைன், ரிபோஸ் மற்றும் மூன்று பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகள் கொண்ட நியுக்ளியோடைட் ஆகும். உயிரிய மண்டலங்களில் ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் போது இதன் பங்கு மையமானதாகும்.

குருத்தெலும்பு (Cartilage): கான்ட்ரோசைட் (Chondrocytes) செல்களினால் உருவாக்கப்படுகிற உறுதியான, மீட்சி தன்மை கொண்ட இணைப்புத்திசுவாகும்.

புறச்சட்டகம் (Exoskeleton): உடலின் புறப்பரப்பில் அல்லது தோலில் காணப்படும் சட்டக பொருட்கள் ஆகும். (எ.கா) முதுகு நாணற்றவைகளான நத்தைகளின் ஓடு, முதுகெலும்பிகளின் உரோமம், கூர்நகங்கள், நகங்கள் ஆகியன.

அகச்சட்டகம் (Endoskeleton): உயிரிகளின் உடலின் உட்பகுதியில் காணப்படும் சட்டகப் பொருட்கள் ஆகும். தசைகள் வெளியே அமைந்திருக்கும் முதுகெலும்பிகளின் சட்டக மண்டலம் இதற்கு எடுத்துகாட்டாகும்.

நெம்புகோல் முறை (Lever system): மூட்டுகளில் காணப்படும் இயக்கம் நெம்புகோலை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மனித எலும்பு மண்டலம் மூவகை நெம்புகோல் வகைகளின் அடிப்படையில் செயலாற்றுகின்றன.

நடுஅடுக்கு (Mesoderm): இது கருவளர்ச்சி அடுக்குகளின் மைய அடுக்காகும். இதிலிருந்து தசை, சட்டக, சிறுநீரக இனப்பெருக்க மற்றும் சுற்றோட்ட மண்டல அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன.

இயக்கு நியூரான் (Motor neuron): தண்டு வடத்திலிருந்து செயல்படு உறுப்புகளுக்கு நரம்புத்தூண்டல்களை எடுத்துச் செல்லும் நியூரான்.